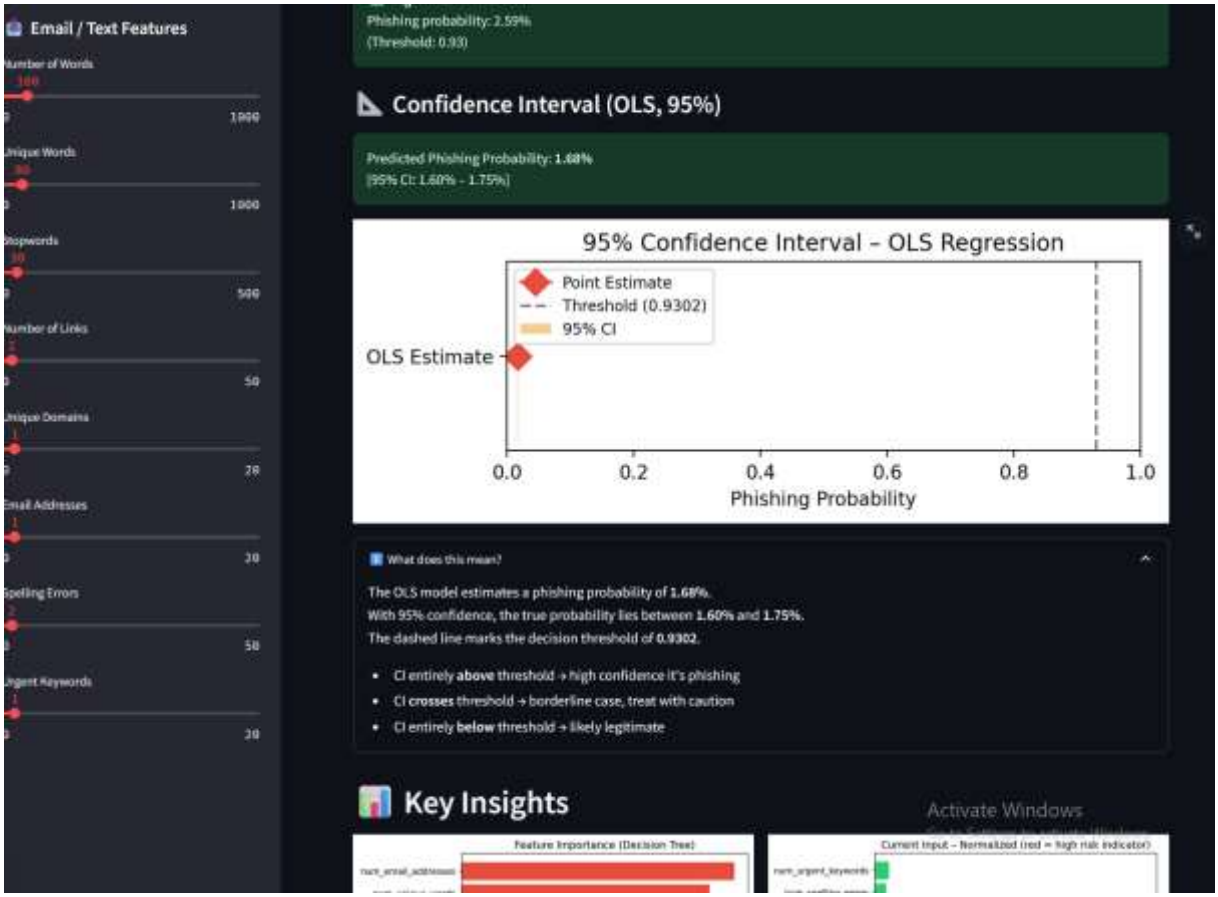
Screenshots



Architektur der Anwendung

Die entwickelte Streamlit-Anwendung dient zur interaktiven Erkennung von Phishing-E-Mails.
Das Machine-Learning-Modell wird dabei nicht neu trainiert, sondern direkt aus der MLflow Model Registry geladen:

mlflow.sklearn.load_model("models:/PhishingDetectionBestModel/2")

Beim Start verbindet sich die App mit dem lokalen MLflow-Server (http://localhost:5000) und lädt das gespeicherte Modell.

Die Benutzereingaben erfolgen über die Sidebar in Form von Slidern (z. B. Anzahl Wörter, Links oder Fehler). Diese Werte werden in ein DataFrame umgewandelt und anschließend vom Modell verarbeitet.

Zusätzlich wird ein OLS-Modell verwendet, um Konfidenzintervalle für die Vorhersagen zu berechnen.

Vorhersageprozess

Der Ablauf ist wie folgt:

1. Eingabe der Features durch den Benutzer
2. Umwandlung in ein DataFrame
3. Berechnung der Phishing-Wahrscheinlichkeit (predict_proba)
4. Vergleich mit einem Threshold

5. Ausgabe als „Phishing“ oder „Legitimate“

Die Wahrscheinlichkeit wird zusätzlich visuell dargestellt, und ein Konfidenzintervall zeigt die Unsicherheit der Vorhersage.

Key Insights

Die Anwendung bietet mehrere Visualisierungen:

- **Feature Importance:**
  Zeigt, welche Merkmale den größten Einfluss auf die Entscheidung haben (z. B. viele Links oder „urgent keywords“).
- **Eingabe-Visualisierung:**
  Der aktuelle Input wird normalisiert dargestellt. Hohe Werte werden rot markiert und können auf ein erhöhtes Risiko hinweisen.
- **Konfidenzintervall:**
  Gibt an, in welchem Bereich die tatsächliche Wahrscheinlichkeit mit 95 % liegt und hilft bei der Einschätzung der Sicherheit der Vorhersage.

Diskussion und Weiterentwicklung

Die Anwendung verbindet MLflow und Streamlit zu einer funktionierenden MLOps-Lösung.
Das Modell ist reproduzierbar, versioniert und über eine Benutzeroberfläche nutzbar.

Einschränkungen:

- Nur einfache numerische Features
- Kein tiefes Textverständnis

Mögliche Verbesserungen:

- Einsatz komplexerer Modelle (z. B. Random Forest, XGBoost)
- Nutzung von NLP-Techniken
- Deployment als Web-Service

Fazit

Die Anwendung zeigt den vollständigen Weg von einem trainierten Modell bis zur interaktiven Nutzung.
Durch MLflow bleibt das Modell flexibel austauschbar, während Streamlit eine einfache und verständliche Benutzeroberfläche bietet.